



练习B

1. 在8张扑克牌中,有“黑桃,红心,梅花,方块”这四种花色的牌各两张,从中任取两张,求其中取得黑桃花色牌的张数的分布列.
2. 某商店购进一批西瓜,预计晴天西瓜畅销,可获利1000元;阴天销路一般,可获利500元;下雨天西瓜滞销,这时将亏损500元,根据天气预报,未来数日晴天的概率为0.4,阴天的概率为0.2,下雨的概率为0.4,试写出销售这批西瓜获利的分布列.

2.1.3

超几何分布

某校组织一次认识大自然夏令营活动,有10名同学参加,其中有6名男同学,4名女同学,为了活动的需要,要从这10名同学中随机抽取3名同学去采集自然标本,那么其中恰有1名女生的概率有多大?

从10名同学中随机抽取3名同学,考察所有可能的结果,这是一个随机试验.由于是随机抽取,任意3名同学被选中的可能性相等,所以这个试验是一个古典概型问题,基本事件空间是所有可能的抽取结果.根据组合数知识,从10名同学中任意选出3名同学,共有 $C_{10}^3 = 120$ 种不同的选法,所以基本事件空间包含的基本事件总数为120个.其中恰好有1名女生就意味着选出1名女生和2名男生.由分步乘法计数原理得到恰有1名女生的基本事件为 $C_4^1 C_6^2 = 60$ 个,因此其中恰有1名女生的概率为

$$P(\text{“恰有1名女生”}) = \frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{60}{120} = \frac{1}{2}.$$

采集标本的同学都是女生的概率有多大呢?类似可得到恰有3名女生的基本事件个数为 $C_4^3 C_6^0 = 4$ 个,因此恰有3名女生的概率为

$$P(\text{“恰有3名女生”}) = \frac{C_4^3 C_6^0}{C_{10}^3} = \frac{4}{120} = \frac{1}{30},$$

可见结果全部是女生的概率要小得多.其他抽取结果概率

的计算也与上面两式类似.

实际生活中有很多像上面例子这样的问题. 一般地, 设有总数为 N 件的两类物品, 其中一类有 n 件, 从所有物品中任取 M 件 ($M \leq N$), 这 M 件中所含这类物品件数 X 是一个离散型随机变量, 它取值为 m 时的概率为

$$P(X=m) = \frac{C_n^m C_{N-n}^{M-m}}{C_N^M} \quad (1)$$

($0 \leq m \leq l$, l 为 n 和 M 中较小的一个).

我们称离散型随机变量 X 的这种形式的概率分布为超几何分布, 也称 X 服从参数为 N, M, n 的超几何分布.

在超几何分布中, 只要知道 N, M 和 n , 就可以根据公式①求出 X 取不同 m 值时的概率 $P(X=m)$, 从而列出 X 的分布列.

例 1 在一个口袋中装 30 个球, 其中有 10 个红球, 其余为白球, 这些球除颜色外完全相同. 游戏者一次从中摸出 5 个球, 摸到 4 个红球就中一等奖, 那么获一等奖的概率有多大?

解: 根据题意, 设随机变量 X 表示摸出红球的个数, 则 X 服从参数为 $N=30, M=5, n=10$ 的超几何分布. X 可能的取值为 0, 1, 2, 3, 4, 5. 由题目可知, 要求摸到 4 个红球的概率, 根据公式①可得摸到 4 个红球的概率为

$$P(X=4) = \frac{C_{10}^4 C_{30-10}^{5-4}}{C_{30}^5} = \frac{4\ 200}{142\ 506} \approx 0.029.$$

因此获一等奖的概率约为 0.029.

例 2 一批产品共 100 件, 其中有 5 件次品. 现在从中任取 10 件检查, 求取到的次品件数的分布列.

解: 根据题意, 取到的次品件数 X 为离散型随机变量, 且 X 服从参数为 $N=100, M=10, n=5$ 的超几何分布. 它可能的取值为 0, 1, 2, 3, 4, 5, 根据公式①算出其相应的概率依次为

$$P(X=0) = \frac{C_5^0 C_{100-5}^{10-0}}{C_{100}^{10}} \approx 0.583\ 75,$$

$$P(X=1) = \frac{C_5^1 C_{100-5}^{10-1}}{C_{100}^{10}} \approx 0.339\ 39,$$

$$P(X=2) = \frac{C_5^2 C_{100-5}^{10-2}}{C_{100}^{10}} \approx 0.070\ 22,$$

$$P(X=3) = \frac{C_5^3 C_{100-5}^{10-3}}{C_{100}^{10}} \approx 0.006\ 38,$$

$$P(X=4) = \frac{C_4^1 C_{100-5}^{10-6}}{C_{100}^{10}} \approx 0.000\ 25,$$

$$P(X=5) = 1 - P(X=0) - P(X=1) - P(X=2) - P(X=3) - P(X=4) \approx 0.000\ 01.$$

因此 X 的分布列为

X	0	1	2	3	4	5
P	0.583 75	0.339 39	0.070 22	0.006 38	0.000 25	0.000 01



练习 A

1. 一批产品共 100 件，次品率为 4%，从中任意抽取 10 件检查，求抽得的次品数的分布列。
2. 盒中有 16 个白球和 4 个黑球，从中任意取出 3 个，设 X 表示其中黑球的个数，求出 X 的分布列。



练习 B

若 M 件产品中包含 m 件次品，从中任意取出 3 件，设 X 表示取出的次品数，列出 X 的分布列。

习题 2-1

A

1. 写出下列各离散型随机变量可能取的值：
 - (1) 从 7 张已编号的卡片（从 1~7 号）中任取两张，被取出的卡片的号数之和；
 - (2) 从含有 5 件次品的一批产品中任取一件，被取到的次品数；
 - (3) 一个袋子里装有 4 个白球、5 个黑球和 6 个黄球，从中任取 4 个，其中所含黑球的个数；

- (4) 先后抛掷红、蓝两个骰子得到的点数.
2. 从 1, 2, 3, 4 四个数字中, 任意地取出两数, 求取出的两数之和的分布列.
3. 从含有 4 件次品的 50 件产品中任取 5 件, 求抽得的次品数的分布列.
4. 在 10 个乒乓球中有 8 个正品, 2 个次品. 从中任取 3 个, 求其中所含次品数的分布列.

习题 2-1

B

1. 箱子中装有 50 个苹果, 其中有 40 个是合格品, 10 个是次品. 从箱子中任意抽取 10 个苹果, 其中的次品数为随机变量 X , 列出 X 的分布列, 并求出
- (1) 所抽取的 10 个苹果中没有次品的概率;
 - (2) 所抽取的 10 个苹果中恰有 2 个次品的概率;
 - (3) 所抽取的 10 个苹果中最多有 2 个次品的概率.
2. 5 张卡片上分别标有号码 1, 2, 3, 4, 5. 从中任取 3 张, 求 3 张卡片中最大号码的分布列.